Ejercicio 3 disc jockey

Análisis.

Entradas

cantidad canciones a procesar: ccp

nombre canción: nom

tiempo en m y s de la canción: Min, seg

posibles variables:

tiempo de la canción en segundos: ts

nombre mayor duración: nomMa

mayor tiempo duración: mayorD

menor tiempo duracion: menorD

nombre menor duración: nomMe

total, de segundos de todas las canciones: Dlista

hora conversión: H

minutos conversion: M

segundos conversión: S

Procesos

Dlista <- 0

mayorD <- ts;

menorD <- ts;

Para i = 1 hasta ccp hacer

ts <- (minutos * 60) + seg

Dlista <- Dlista + ts;

Si ts > MayorD o ccp = 1 entonces

mayorD <- ts;

nomMa <- nom;

Si ts < MenorD o ccp = 1 entonces

menorD <- ts;

nomMe <- nom;

H <- trunc(Dlista / 3600);

M <- trunc((Dlista MOD 3600) / 60;

S <- Dlista MOD 60;

Salidas:

Canción mayor duración

Canción menor duración

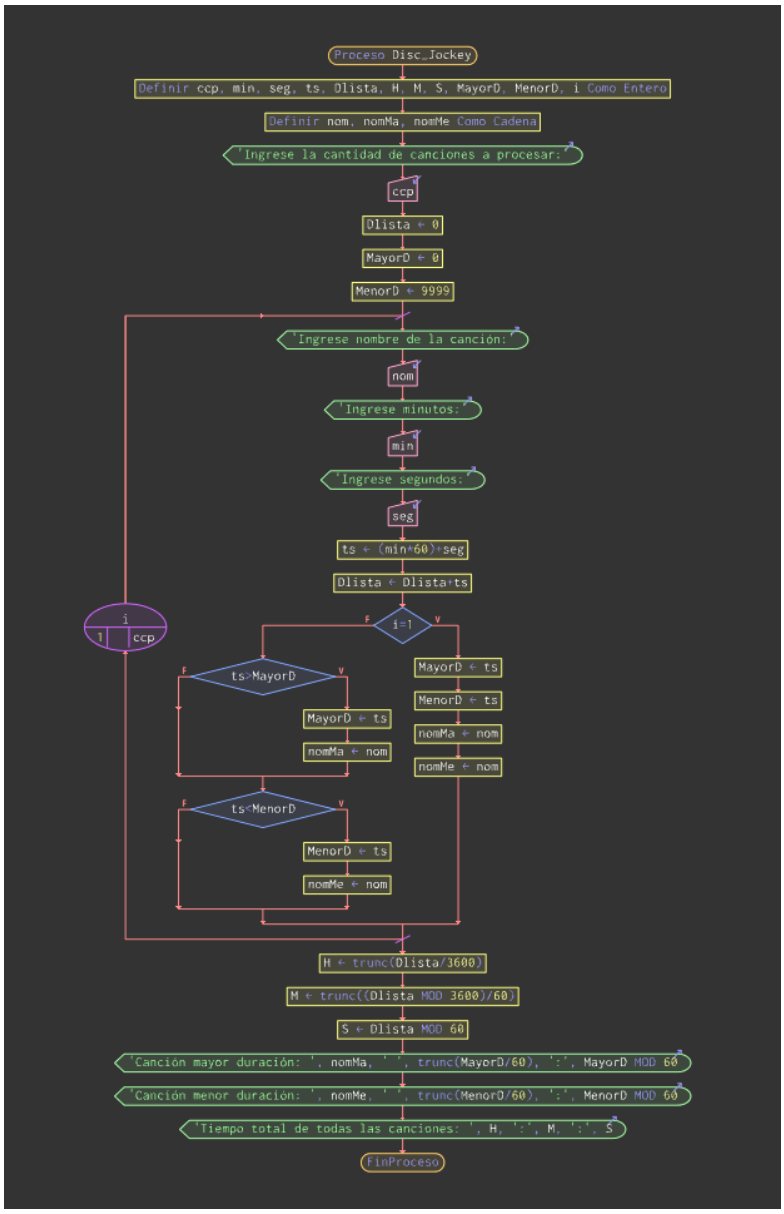
Tiempo total de todas las canciones

Variables	Tipo	Descripción/Salida
ccp	entero	Cantidad de canciones a procesar
min	entero	Minutos ingresados de la canción
seg	entero	Segundos ingresados de la canción
ts	entero	Tiempo de la canción en segundos
Dlista	entero	Acumulador del total de segundos de todas las canciones
H, M, S	entero	Hora, Minutos y Segundos de la duración total de la lista
MayorD	entero	Canción con mayor tiempo de duración
MenorD	entero	Canción con menor tiempo de duración
nom	carácter	Nombre de la canción ingresada
nomMa	carácter	Nombre de la mayor canción ingresada
nomMe	carácter	Nombre de la menor canción ingresada

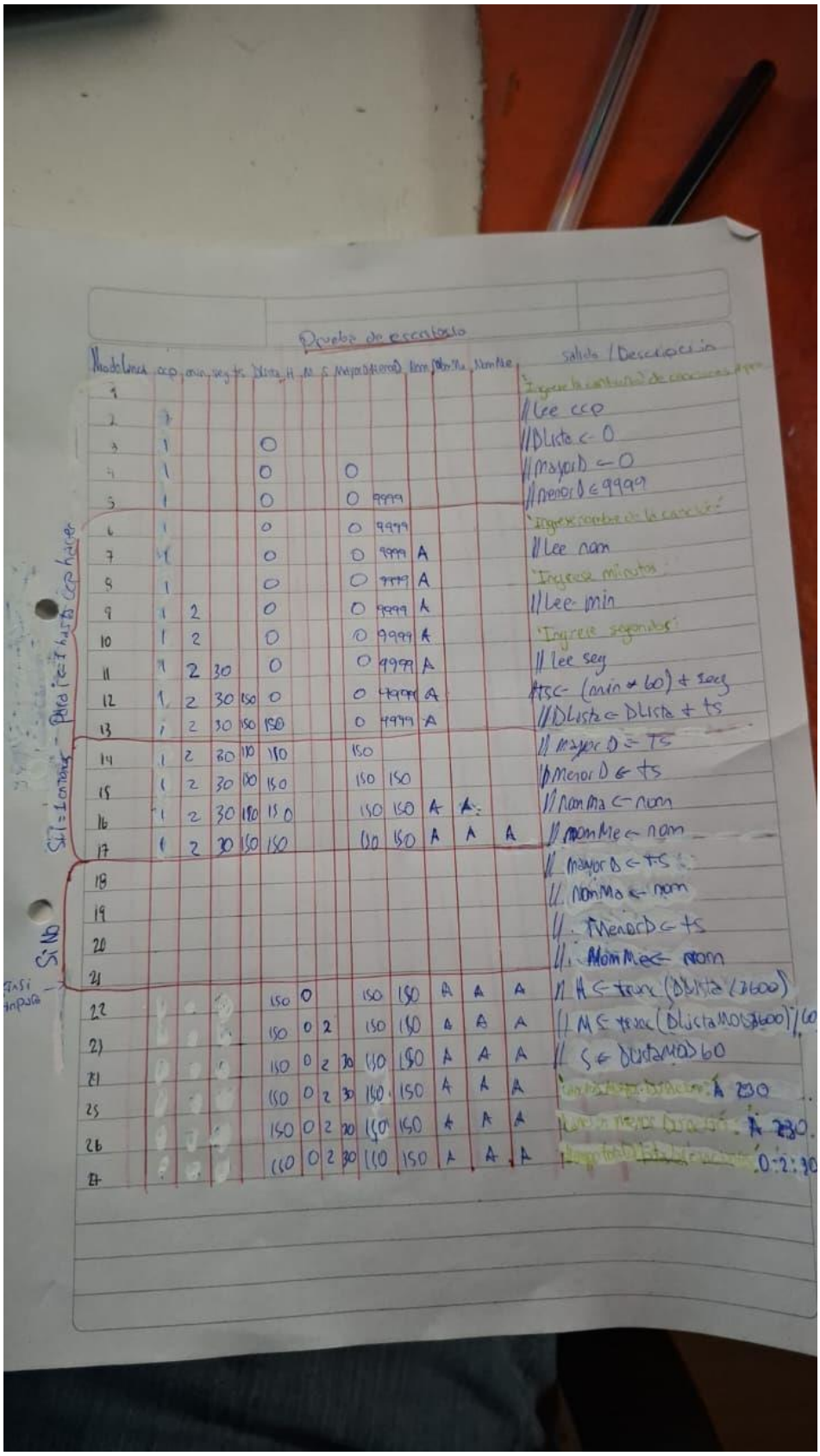
<u>Pseudocodigo</u>

```
Proceso Disc_Jockey
    Definir ccp, min, seg, ts, Dlista, H, M, S, MayorD, MenorD, i Como Entero;
    Definir nom, nomMa, nomMe Como Caracter;

    Escribir 'Ingrese la cantidad de canciones a procesar:';
    Leer ccp;

    Dlista ← 0;
    MayorD ← 0;
    MenorD ← 9999;

    Para i ← 1 Hasta ccp Hacer
        Escribir 'Ingrese nombre de la canción:';
        Leer nom;
        Escribir 'Ingrese minutos:';
        Leer min;
        Escribir 'Ingrese segundos:';
        Leer seg;

        ts ← (min * 60) + seg;
        Dlista ← Dlista + ts;

        Si i = 1 Entonces
            MayorD ← ts;
            MenorD ← ts;
            nomMa ← nom;
            nomMe ← nom;
        SiNo
            Si ts > MayorD Entonces
                MayorD ← ts;
                nomMa ← nom;
            FinSi
            Si ts < MenorD Entonces
                MenorD ← ts;
                nomMe ← nom;
            FinSi
        FinSi
    FinPara

    H ← trunc(Dlista / 3600);
    M ← trunc((Dlista MOD 3600) / 60);
    S ← Dlista MOD 60;

    Escribir 'Canción mayor duración: ', nomMa, ' ', trunc(MayorD/60), ':', MayorD MOD 60;
    Escribir 'Canción menor duración: ', nomMe, ' ', trunc(MenorD/60), ':', MenorD MOD 60;
    Escribir 'Tiempo total de todas las canciones: ', H, ':', M, ':', S;
FinProceso
```

Diagrama de flujo.



Prueba de Escritorio



Prueba de escritorio

	ccp	min	seg	ts	Dlista	H	M	S	MayorD	MenorD	Nom	NomMa	NomMe	Salida / Descripción
1														'Ingrese la cantidad de canciones'
2	1													// Lee ccp
3	1				0									// Dlista ← 0
4	1				0				0					// mayorD ← 0
5	1				0				0	9999				// menorD ← 9999
6	1				0				0	9999				'Ingrese nombre de la canción:'
7	1				0				0	9999	A			// Lee nom
8	1				0				0	9999	A			'Ingrese minutos:'
9	1	2			0				0	9999	A			// Lee min
10	1	2			0				0	9999	A			'Ingrese segundos:'
11	1	2	30		0				0	9999	A			// Lee seg
12	1	2	30	150	0				0	9999	A			ts ← (min * 60) + seg
13	1	2	30	150	150				0	9999	A			// Dlista ← Dlista + ts
14	1	2	30	150	150				150					// mayorD ← ts
15	1	2	30	150	150				150	150				// menorD ← ts
16	1	2	30	150	150				150	150	A	A		// nomMa ← nom
17	1	2	30	150	150				150	150	A	A	A	// nomMe ← nom
18														// mayorD ← ts
19														// nomMa ← nom
20														// menorD ← ts
21														// nomMe ← nom
22					150	0			150	150	A	A	A	// H ← trunc (Dlista / 3600)
23					150	0	2		150	150	A	A	A	// M ← trunc (Dlista MOD 3600) / 60
24					150	0	2	30	150	150	A	A	A	// S ← Dlista MOD 60
25					150	0	2	30	150	150	A	A	A	'La duración mayor es: A 230
26					150	0	2	30	150	150	A	A	A	'La duración menor es: A 230
27					150	0	2	30	150	150	A	A	A	'La duración total es: 0:2:30

Si = 1 canción - Para ir ← hasta ccp hacer

Si NO

Si NO hay pista